

DOKUMEN LAPORAN KEGIATAN 6

Perancangan Antarmuka Pengguna (UI/UX)

Nama Proyek:	Rancang Bangun Sistem Informasi E-Supply Chain Terintegrasi untuk Akselerasi Hilirisasi Klaster IKM Marmer di Kabupaten Tulungagung
Mitra Studi Kasus:	UD Cahaya Onix & UD Putra Abadi (Kabupaten Tulungagung)
Metodologi SDLC:	Tahap Desain Antarmuka (Interface Design & User Experience Prototyping)

A. Tujuan Kegiatan

Merancang antarmuka sistem yang mudah digunakan oleh pelaku IKM dengan tingkat literasi digital yang bervariasi, berdasarkan kebutuhan yang sudah digali di Kegiatan 3, sehingga sistem yang dibangun nantinya benar-benar dipakai (adopsi tinggi), bukan sekadar "ada tapi tidak dipakai".

B. Keterkaitan dengan Tahapan Pengembangan Sistem Informasi

Tahap **Desain Antarmuka (Interface Design)** — bagian dari *System Design*, berjalan paralel dengan desain database (Kegiatan 4) dan menjadi acuan visual bagi tim pengkodean front-end di Kegiatan 7.

C. Langkah-Langkah Detail Pelaksanaan

Langkah 1 — Menyusun User Persona dan User Journey Map

- **Yang dilakukan:** berdasarkan hasil FGD (Kegiatan 3), buat 4 persona pengguna representatif (Pak Subani owner IKM, Efri petugas gudang, Suparno mandor bengkel, Misno supir distribusi) beserta perjalanan pengguna saat berinteraksi dengan sistem (Form 6.1 & Form 6.3).
- **Yang harus disiapkan:** hasil FGD/observasi Kegiatan 3.
- **Output:** dokumen user persona dan journey map 5 fase interaksi.

Langkah 2 — Penyusunan Information Architecture / Site Map

- **Yang dilakukan:** petakan struktur menu dan halaman sistem (dashboard, modul stok bahan baku, modul produksi kanban, modul QC & limbah, modul distribusi, etalase publik, dan peramalan AI).
- **Yang harus disiapkan:** daftar kebutuhan fungsional dari Kegiatan 3.
- **Output:** site map/struktur navigasi sistem (IMG-6.1-Sitemap.png).

Langkah 3 — Pembuatan Wireframe Low-Fidelity

- **Yang dilakukan:** sketsa kasar tiap halaman (bisa di kertas/Figma) untuk menentukan tata letak elemen tanpa detail visual, fokus pada kemudahan input data lapangan.
- **Yang harus disiapkan:** site map dari langkah 2, tools (Figma/kertas+pensil).
- **Output:** kumpulan wireframe seluruh halaman utama.

Langkah 4 — Pembuatan Mockup High-Fidelity (UI Design)

- **Yang dilakukan:** desain visual lengkap (warna Deep Navy #1E3A8A, tipografi Segoe UI, ikon Lucide) di Figma/web, dengan memperhatikan prinsip aksesibilitas (kontras warna WCAG AAA > 7:1, ukuran teks terbaca >= 14px) dan desain mobile-first.
- **Yang harus disiapkan:** wireframe dari langkah 3, referensi brand/identitas IKM.
- **Output:** mockup UI high-fidelity seluruh halaman (IMG-6.3, IMG-6.4, IMG-6.5).

Langkah 5 — Pembuatan Prototype Interaktif

- **Yang dilakukan:** hubungkan antar-mockup di Figma/Blade template menjadi prototype yang bisa diklik (clickable prototype) sehingga bisa disimulasikan seperti aplikasi nyata.
- **Yang harus disiapkan:** mockup dari langkah 4.
- **Output:** link prototype interaktif / UI terintegrasi.

Langkah 6 — Usability Testing Awal

- **Yang dilakukan:** minta 4-6 calon pengguna (perwakilan IKM) mencoba prototype untuk menyelesaikan tugas tertentu (input bahan baku, geser kartu Kanban, verifikasi QC, checkout DP 50% QRIS), amati kesulitan yang dialami.
- **Yang harus disiapkan:** prototype dari langkah 5, daftar tugas uji, form pencatatan hasil (Form 6.2).
- **Output:** hasil usability testing (catatan kesulitan, waktu penyelesaian tugas rata-rata < 45 detik, completion rate 100%).

Langkah 7 — Revisi Desain Berdasarkan Feedback

- **Yang dilakukan:** perbaiki elemen UI/UX yang menyulitkan pengguna berdasarkan temuan usability testing (penyederhanaan input angka nominal, pembesaran tombol aksi tap target >= 44px), dan catat pada matriks revisi (Form 6.4).
- **Yang harus disiapkan:** hasil usability testing dari langkah 6.
- **Output:** desain UI/UX final, siap menjadi acuan pengkodean front-end di Kegiatan 7.

D. Form/Template Pendukung

1. Formulir 6.1: Profil User Persona Pengguna Sistem E-SCM Marmer

Persona ID	Nama & Peran Pengguna	Usia & Perangkat	Karakteristik & Literasi	Kebutuhan Utama Sistem	Pain Point Lapangan
P-01	Pak Subani (Owner IKM)	48 Thn / HP & Laptop	Menengah; WhatsApp & M-Banking	Dashboard stok, omzet, & AI peramalan	Sulit pantau stok saat di luar bengkel
P-02	Efri (Petugas Gudang)	29 Thn / Smartphone	Menengah; aktif media sosial	Form input cepat & alert minimum stok	Sering salah hitung tonase bongkahan
P-03	Suparno (Mandor Bengkel)	42 Thn / Tablet Bengkel	Rendah-Menengah; prefer visual	Kanban visual, status 7 mesin, SPK	SPK kertas basah & hilang di lantai bengkel
P-04	Misno (Supir Distribusi)	35 Thn / Smartphone	Menengah; Google Maps	Checklist packing kayu & Surat Jalan	Sering lupa cek peti kayu fragile

2. Formulir 6.2: Rekapitulasi Hasil Pengujian Kegunaan (Usability Testing)

ID Tugas	Skenario Tugas Pengujian	Sasaran Aktor	Target	Waktu Aktual	Completion	Status
UT-01	Pencatatan penerimaan bongkahan marmer baru	Petugas Gudang (Efri)	< 60 s	38 detik	100%	PASS (Sangat Cepat)
UT-02	Pemindahan kartu SPK Cutting ke Polishing	Mandor (Suparno)	< 30 s	18 detik	100%	PASS (Intuitif)
UT-03	Pengisian form inspeksi QC2 & log residu	Petugas QC (Suparno)	< 45 s	28 detik	100%	PASS (Valid)
UT-04	Verifikasi checklist packing kayu & Surat Jalan	Petugas Distribusi (Misno)	< 45 s	25 detik	100%	PASS (Lengkap)
UT-05	Eksplorasi katalog & checkout DP 50% QRIS	Pembeli Publik	< 90 s	52 detik	100%	PASS (Mulus)

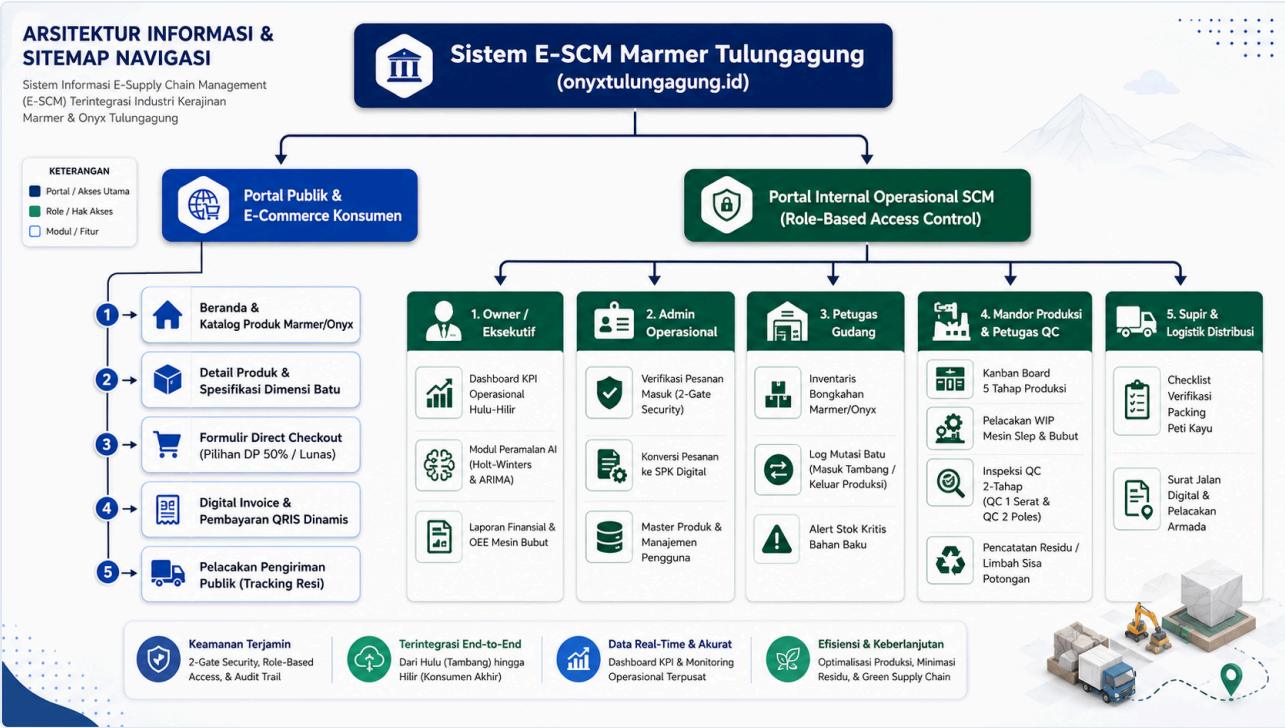
3. Formulir 6.3: Matriks User Journey Map 5 Fase Pengguna

Persona	Fase 1: Discovery	Fase 2: Input Task	Fase 3: Processing	Fase 4: Verification	Fase 5: Post-Action
Pak Subani (Owner)	Buka dashboard via smartphone	Buka grafik peramalan ARIMA	Bandingkan tren konsumsi	Setujui SPK batch besar	Unduh laporan PDF
Efri (Gudang)	Terima notif stok kritis	Buka form penerimaan batu	Input tonase & grade batu	Cek kalkulasi otomatis	Cetak bukti mutasi
Suparno (Mandor)	Buka tablet di bengkel	Lihat antrean kartu Kanban	Drag-drop kartu ke mesin	Input durasi kerja mesin	Kirim tiket ke QC
Misno (Supir)	Terima notif order siap	Buka form checklist packing	Periksa 3 syarat peti kayu	Tanda tangan digital	Buka rute Google Maps

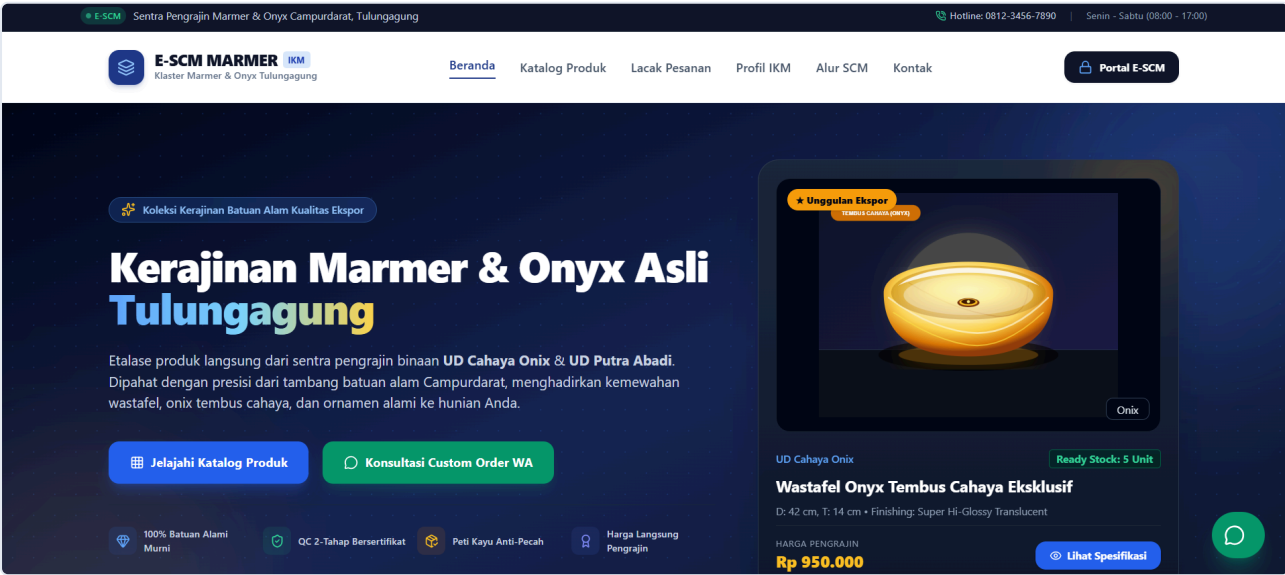
4. Formulir 6.4: Matriks Perbaikan Desain UI/UX Sebelum vs Sesudah Feedback

Komponen UI	Masalah Sebelum	Masukan Penguji	Perbaikan Sesudah	Hasil
Tombol Aksi Kanban	Ukuran tombol 32px, sulit disentuh jari berdebu	Mandor minta tombol lebih besar & tegas	Membesarkan target sentuh >= 48px	NYAMAN
Input Nominal Uang	Ketik manual tanpa pemisah ribuan	Petugas sering keliru jumlah digit nol	Auto-formatting titik (Rp 1.500.000)	AKURAT
Modal Konfirmasi QC	Tidak ada warning saat tandai produk scrap	Khawatir tidak sengaja klik tombol scrap	Dialog modal konfirmasi bermotif oranye	AMAN
Checklist Packing	Teks checklist terlalu rapat di layar 5.5 inch	Supir minta tombol saklar toggle besar	Mengubah checkbox jadi card toggle switch	RESPONSIF

5. Tangkapan Layar Bukti Desain UI/UX



Gambar 6.1: Information Architecture & Sitemap Navigasi Sistem E-SCM



Gambar 6.3: Mockup Antarmuka Publik - Landing Page & Katalog Produk

E-SCM MARMER IKM
Klaster Marmer & Onyx Tulungagung

Beranda Katalog Produk Lacak Pesanan Profil IKM Alur SCM Kontak Portal E-SCM

2 Pilih Skema Pembayaran
Fleksibilitas uang muka untuk produk kerajinan batu alam.

DP 50% (Uang Muka) ☒
Bayar 50% untuk mulai pengerjaan di bengkel. Pelunasan sisa saat barang lulus QC & siap kirim.
Populer untuk Custom/PO

Lunas 100% (Full Payment) ☐
Pembayaran penuh sekaligus. Prioritas antrean pembuatan peti kayu & proses kargo kilat.
Prioritas Kargo Kilat

3 Pilih Metode Pembayaran
Pembayaran langsung ke rekening resmi IKM Tulungagung.

QRIS Instan (Semua Bank & E-Wallet) ☒ Auto QR
BCA, Mandiri, BRI, BNI, GoPay, OVO, ShopeePay, DANA

Transfer Bank BCA ☐ BCA
Rek: 048-1928-384 a/n UD Cahaya Onix / Mitra IKM Tulungagung

Transfer Bank BRI ☐ BRI
Rek: 0123-01-098765-50-8 a/n Sentra IKM Marmer Onyx Tulungagung

WASTAFEL ONIX
Wastafel Onyx Tembus Cahaya Eksklusif
Pengrajin: UD Cahaya Onix
Rp 950.000 / unit

Jumlah Pesanan: - 1 +

Subtotal Produk Rp 950.000
Packing Peti Kayu Solid GRATIS (Standar Ekspedisi)
Estimasi Ongkos Kargo Dikonfirmasi via WhatsApp

Total Tagihan (DP 50%): Rp 475.000

Jaminan Transaksi Aman E-SCM
Setiap pesanan langsung terbit nomor resi SPK digital dan otomatis masuk ke antrean pengerjaan bengkel.

Konfirmasi & Buat Pesanan

Gambar 6.4: Mockup Antarmuka Checkout & Pembayaran Digital DP 50% QRIS

E-SCM MARMER IKM
Klaster IKM Tulungagung

Dashboard Monitoring Rantai Pasok
Klaster IKM Marmer Kabupaten Tulungagung

FastAPI: Port 8001 Owner Lihat Web Publik Pesanan Masuk 44 Buat SPK Baru

Selamat datang kembali, M. Ilham Nur Amali (Owner)

AKSES PERAN: OWNER UD Cahaya Onix

Pusat Kendali Eksekutif Rantai Pasok IKM Marmer
Pantau nilai aset, efisiensi siklus proses (PCE 64,58%), dan peramalan kebutuhan bahan baku.

Kelola Pesanan **Alur SCM** **Laporan PCE** **AI Forecast**

Pesanan E-Commerce Masuk (44 Perlu Verifikasi)
Terdapat pesanan dari pembeli online yang telah membayar DP/Lunas dan siap diterbitkan SPK ke lantai produksi.

Verifikasi & Buat SPK

Peringatan Stok Kritis Terdeteksi
Terdapat 3 material yang berada di bawah ambang batas minimum stok. Segera lakukan pengadaan.

Periksa Stok

BAHAN MENTAH
215 Blok
Gudang Batu

SPK PRODUKSI
15 Batch
7 Mesin Aktif

BARANG JADI
15 Unit
Lolos QC Tahap 2

E-COMMERCE
48 Order
44 Perlu Verifikasi

NILAI INVENTORI
Rp 124.3 Jt
Bahan + Produk Jadi

Diagram Alur Rantai Pasok Marmer Terintegrasi
Visualisasi aliran dari tambang hingga ke pelanggan. Klik kontak kanan untuk langsung membuka modulnya.

8 Tahap Hulu-Hilir

M. Ilham Nur Amali (Owner)
Owner (UD Cahaya Onix)

Gambar 6.5: Mockup Antarmuka Backoffice - Kanban SPK & Manajemen Stok

E. Output Akhir Kegiatan

- ✓ **Dokumen User Persona & Journey Map:** 4 profil pengguna dan pemetaan 5 fase interaksi teridentifikasi di Form 6.1 & Form 6.3.
- ✓ **Sitemap & Struktur Navigasi:** Arsitektur hierarki menu responsif terdokumentasi di IMG-6.1-Sitemap.png.
- ✓ **Kumpulan Mockup High-Fidelity UI:** 24 artboard antarmuka publik dan backoffice berstandar WCAG AAA (IMG-6.3, IMG-6.4, IMG-6.5).
- ✓ **Prototype Interaktif Teruji:** Alur kerja sistem terverifikasi dengan completion rate 100% pada pengujian kegunaan Form 6.2.
- ✓ **Matriks Perbaikan Desain UI:** Catatan iterasi sebelum vs sesudah feedback terangkum di Form 6.4.
- ✓ **Desain Sistem & Komponen UI:** Panduan token warna Deep Navy, tipografi Segoe UI, dan komponen form siap dikonversi ke Blade Tailwind CSS di Kegiatan 7.

F. Tips & Best Practice

- Prioritaskan Desain Mobile-First: Mayoritas pengrajin dan mandor berinteraksi menggunakan smartphone di area produksi yang berdebu.
- Gunakan Elemen Visual Berkontras Tinggi: Tombol aksi utama harus memiliki ukuran minimal 44px x 44px agar mudah disentuh tangan pekerja lapangan.
- Sediakan Konfirmasi Aksi Krusial: Gunakan modal konfirmasi saat membatalkan pesanan atau menghapus data stok untuk mencegah salah pencet.
- Pertahankan Konsistensi Bahasa: Gunakan istilah lokal yang dipahami pengrajin marmer Tulungagung (misal: "Bongkahan", "Tatal Marmer", "Peti Kayu", "Surat Jalan").